

Serie d'Exercices N 3

Transistor Bipolaire - BJT

Correction Complete et Detaillee

Universite Saad Dahlab - Blida

Departement Informatique - 1ere Annee LMD

Matiere : Electronique Fondamentale | Semestre 2

Annee Academique : 2025 / 2026

Exercices traites :

- * Exercice 1 - Comparaison des trois montages de polarisation
- * Exercice 2 - Polarisation par pont de resistances (Thevenin)
- * Exercice 3 - Loi des noeuds & Point de fonctionnement
- * Exercice 4 - Conception complete d'un circuit de polarisation
- * Exercice 5 - Point Q, droites de charge statiques

■ Table des Matières

Exercice 1 — Comparaison des trois configurations de polarisation

Exercice 2 — Polarisation par pont diviseur – Équivalent de Thévenin

Exercice 3 — Loi des nœuds de Kirchhoff & Point de fonctionnement

Exercice 4 — Conception d'un circuit de polarisation (cours)

Exercice 5 — Calcul du point Q et droites de charge

■ Exercice 1 – Comparaison des trois montages de polarisation

Données communes :

V_{CC}	15 V
V_{BE}	0,7 V
R_C	1 k Ω = 1000 Ω
R_B	220 k Ω = 220 000 Ω
R_E	110 Ω

■ **Remarque** : On analyse trois configurations classiques de polarisation d'un transistor NPN. Pour chaque montage, la relation entre I_C et β est différente, ce qui détermine la stabilité thermique du circuit.

◆ Configuration (a) – Polarisation à base fixe

Dans ce montage, R_B est connectée directement entre V_{CC} et la base. Le courant de base est imposé par V_{CC} et R_B , **indépendamment du transistor**.

Équation de la boucle de base (loi des mailles) :

$$V_{CC} = I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / R_B = (15 - 0,7) / 220\,000 = 65,0\,\mu\text{A}$$

Calcul de I_C : $I_C = \beta \times I_B$

β	I_B	$I_C = \beta \times I_B$
100	65,0 μA	6,50 mA
300	65,0 μA	19,50 mA

Rapport de variation : $I_C(\beta=300) / I_C(\beta=100) = 19,50 / 6,50 = \mathbf{3,00} \rightarrow I_C$ triple quand β triple. **Très instable.**

◆ Configuration (b) – Polarisation à contre-réaction collecteur

R_B est connectée entre le **collecteur** et la base. La tension aux bornes de R_B dépend de V_{CE} , créant une **contre-réaction négative** qui stabilise le point de fonctionnement.

Boucle de base :

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

Comme $I_C = \beta \cdot I_B$, on remplace :

$$V_{CC} = \beta \cdot I_B \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / (\beta \cdot R_C + R_B)$$

β	Dénominateur $\beta \cdot R_C + R_B$	I_B	I_C
100	$100 \times 1000 + 220000 = 320 \text{ k}\Omega$	$44,69 \text{ }\mu\text{A}$	4,47 mA
300	$300 \times 1000 + 220000 = 520 \text{ k}\Omega$	$27,50 \text{ }\mu\text{A}$	8,25 mA

Rapport : $8,25 / 4,47 = 1,84 \rightarrow$ Bien meilleur que (a) grâce à la contre-réaction.

◆ Configuration (c) – Polarisation avec résistance d'émetteur

R_B relie V_{CC} à la base et R_E est insérée à l'émetteur. La tension aux bornes de R_E crée une contre-réaction qui stabilise le courant.

Boucle de base (KVL) :

$$V_{CC} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

Or $I_E = (1 + \beta) \cdot I_B$, donc :

$$I_B = (V_{CC} - V_{BE}) / [R_B + (1 + \beta) \cdot R_E]$$

β	$(1+\beta) \cdot R_E$	Dénom. total	I_B	I_C
100	$101 \times 110 = 11\,110 \text{ }\Omega$	$231\,110 \text{ }\Omega$	$61,86 \text{ }\mu\text{A}$	6,19 mA
300	$301 \times 110 = 33\,110 \text{ }\Omega$	$253\,110 \text{ }\Omega$	$56,50 \text{ }\mu\text{A}$	16,95 mA

Rapport : $16,95 / 6,19 = 2,74 \rightarrow$ Mieux que (a) mais moins bon que (b).

◆ Étape 2 : Comparaison des sensibilités

Configuration	I_C ($\beta=100$)	I_C ($\beta=300$)	Rapport	Stabilité
(a) Base fixe	6,50 mA	19,50 mA	3,00	■ Mauvaise
(b) Contre-réact.	4,47 mA	8,25 mA	1,84	■ Meilleure
(c) Résistance émett.	6,19 mA	16,95 mA	2,74	■ Moyenne

■ **Conclusion** : Le montage (b) – contre-réaction collecteur – est le moins sensible aux variations de β car la tension aux bornes de R_B diminue automatiquement si I_C augmente (V_{CE} diminue $\rightarrow I_B$ diminue $\rightarrow I_C$ diminue) : c'est une boucle de contre-réaction négative.

■ Exercice 2 – Polarisation par pont diviseur (Équivalent Thévenin)

Données :

V_{CC}	15 V
V_{BE}	0,7 V
$R_1 (= R_{B1})$	6,8 k Ω
$R_2 (= R_{B2})$	2,2 k Ω
R_C	3 k Ω
R_E	2 k Ω

◆ Étape 1 : Transformation en équivalent de Thévenin

On remplace le réseau R_1 – R_2 – V_{CC} vu depuis la base par un générateur de Thévenin (V_{TH} , R_{TH}).

Tension de Thévenin (diviseur de tension, transistor décroché) :

$$V_{TH} = V_{CC} \times R_2 / (R_1 + R_2) = 15 \times 2,2 / (6,8 + 2,2) = 15 \times 2,2 / 9,0 = \mathbf{3,67 \text{ V}}$$

Résistance de Thévenin (V_{CC} court-circuitée) :

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2) = (6800 \times 2200) / 9000 = \mathbf{1\ 662 \ \Omega \approx 1,66 \text{ k}\Omega}$$

◆ Étape 2 : Calcul de I_C pour $\beta = 100$ et $\beta = 300$

On applique la **loi des mailles** sur la boucle d'entrée du circuit Thévenin :

$$V_{TH} = I_B \cdot R_{TH} + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

Or $I_E = (1 + \beta) \cdot I_B$. On isole I_B :

$$I_B = (V_{TH} - V_{BE}) / [R_{TH} + (1 + \beta) \cdot R_E]$$

Pour $\beta = 100$:

$$\text{Dénominateur} = 1662 + (1 + 100) \times 2000 = 1662 + 202\ 000 = 203\ 662 \ \Omega$$

$$I_B = (3,67 - 0,7) / 203\ 662 = 2,97 / 203\ 662 = 14,58 \ \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \times I_B = 100 \times 14,58 \ \mu\text{A} = \mathbf{1,458 \text{ mA}}$$

Pour $\beta = 300$:

$$\text{Dénominateur} = 1662 + (1 + 300) \times 2000 = 1662 + 602\ 000 = 603\ 662 \ \Omega$$

$$I_B = (3,67 - 0,7) / 603\ 662 = 2,97 / 603\ 662 = 4,92 \ \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \times I_B = 300 \times 4,92 \ \mu\text{A} = \mathbf{1,476 \text{ mA}}$$

$$I_C(\beta=100) = 1,458 \text{ mA} \approx I_C(\beta=300) = 1,476 \text{ mA}$$

■ *Conclusion : Le courant collecteur reste pratiquement constant malgré le triplement de β (variation de seulement 1,2 %). C'est la grande supériorité du pont diviseur de tension : lorsque $\beta \cdot R_E \gg R_{TH}$, $I_C \approx (V_{TH} - V_{BE}) / R_E$ est indépendant de β .*

■ Exercice 3 – Loi des nœuds & Point de fonctionnement Q

Données :

U_0	10 V (tension d'alimentation)
V_{BE}	0,6 V
I_B	35 μ A
R_C	1 k Ω
R_a	200 k Ω
R_b	50 k Ω

Le circuit est un pont diviseur avec R_a entre U_0 et la base, et R_b entre la base et la masse. Le transistor NPN a son collecteur connecté via R_C à U_0 .

◆ Étape 1 : Expression par la loi des nœuds (Kirchhoff – KCL) au nœud B

Les courants qui **entrent** dans le nœud B :

$$I_{Ra} = (U_0 - V_{BE}) / R_a \text{ (vient de } U_0 \text{ via } R_a \text{)}$$

Les courants qui **sortent** du nœud B :

$$I_{Rb} = V_{BE} / R_b \text{ (part vers la masse via } R_b \text{)} \text{ et } I_B \text{ (entre dans la base)}$$

KCL : $I_{Ra} = I_{Rb} + I_B$:

$$(U_0 - V_{BE}) / R_a = V_{BE} / R_b + I_B$$

En isolant V_{BE} :

$$V_{BE} = U_0 \cdot R_b / (R_a + R_b) - I_B \cdot (R_a \parallel R_b)$$

◆ Étape 2 : Même expression par le Théorème de Thévenin (entre B et M)

On calcule l'équivalent de Thévenin vu depuis la base :

Tension de Thévenin :

$$V_{TH} = U_0 \times R_b / (R_a + R_b) = 10 \times 50 / (200 + 50) = 500 / 250 = 2,0 \text{ V}$$

Résistance de Thévenin :

$$R_{TH} = R_a \parallel R_b = (200k \times 50k) / (200k + 50k) = 10\,000k / 250 = 40 \text{ k}\Omega$$

Équation de la droite d'entrée (KVL sur la boucle Thévenin-Base) :

$$V_{TH} = I_B \cdot R_{TH} + V_{BE} \quad \text{■} \quad V_{BE} = V_{TH} - I_B \cdot R_{TH}$$

On retrouve bien la même expression qu'avec KCL. ✓

◆ **Étape 3 : Détermination du point de fonctionnement Q (milieu de la droite de charge)**

Vérification des données :

$$I_B = (V_{TH} - V_{BE}) / R_{TH} = (2,0 - 0,6) / 40\,000 = 1,4 / 40\,000 = 35\,\mu A \checkmark$$

Point Q au milieu de la droite de charge statique :

La droite de charge a pour équation : $V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$

Ses extrémités sont : ($V_{CE} = U_0 = 10V$; $I_C = 0$) et ($V_{CE} = 0$; $I_C = U_0/R_C = 10mA$)

Au **milieu** de la droite de charge :

$$V_{CE0} = U_0 / 2 = 10 / 2 = 5\,V$$

$$I_{C0} = U_0 / (2 \cdot R_C) = 10 / (2 \times 1000) = 5\,mA$$

$$\beta = I_{C0} / I_B = 5\,mA / 35\,\mu A = 142,9 \approx 143$$

Point Q : ($V_{CE0} = 5\,V$, $I_{C0} = 5\,mA$, $I_B = 35\,\mu A$)

■ Exercice 4 (Cours) – Conception complète d'un circuit de polarisation

Données :

β	100
V_{CC}	10 V
V_{CE0}	5 V (point de fonctionnement désiré)
I_{C0}	1 mA
V_{BE0}	0,7 V
Condition	$R_{B1} = 10 \times R_{B2}$

■ **Remarque :** Ce montage est un **pont diviseur de tension** classique. Il est le plus utilisé en pratique car il offre une excellente stabilité en température et vis-à-vis des variations de β .

◆ Étape 1 : Équivalent de Thévenin entre base et masse

On remplace R_{B1} et R_{B2} par leur équivalent Thévenin. Avec la condition $R_{B1} = 10 \cdot R_{B2}$:

Tension de Thévenin :

$$V_{TH} = V_{CC} \times R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2}) = V_{CC} \times R_{B2} / (10R_{B2} + R_{B2}) = V_{CC} / 11 = 10 / 11 = \mathbf{0,909 \text{ V}}$$

Résistance de Thévenin :

$$R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2} = (10R_{B2} \times R_{B2}) / (11R_{B2}) = 10 R_{B2} / 11$$

◆ Étape 2 : Équation de la droite d'entrée statique (Input Load Line)

On applique KVL sur la boucle base-émetteur du circuit Thévenin (pas de R_E dans ce circuit) :

$$V_{TH} = I_B \cdot R_{TH} + V_{BE}$$

C'est l'équation d'une droite $I_B = f(V_{BE})$:

$$I_B = (V_{TH} - V_{BE}) / R_{TH} = V_{TH} / R_{TH} - V_{BE} / R_{TH}$$

Intersection avec l'axe V_{BE} ($I_B=0$) : $V_{BE} = V_{TH} = 0,909 \text{ V}$

Intersection avec l'axe I_B ($V_{BE}=0$) : $I_B = V_{TH} / R_{TH}$

◆ Étape 3 : Calcul de R_{B1} et R_{B2}

Au point de fonctionnement désiré :

$$I_{B0} = I_{C0} / \beta = 1 \text{ mA} / 100 = \mathbf{10 \mu A}$$

On substitue dans l'équation de la droite d'entrée :

$$V_{TH} = I_{B0} \cdot R_{TH} + V_{BE0}$$

$$0,909 = 10 \times 10^{-6} \times (10R_{B2}/11) + 0,7$$

$$0,909 - 0,7 = 10 \times 10^{-6} \times 10R_{B2}/11$$

$$0,2091 = (100 \times 10^{-6} / 11) \times R_{B2}$$

$$R_{B2} = 0,2091 \times 11 / (100 \times 10^{-6}) = 2,3 / (100 \times 10^{-6}) = 23\,000\,\Omega = 23\,k\Omega$$

$$R_{B1} = 10 \times R_{B2} = 10 \times 23\,k\Omega = 230\,k\Omega$$

$$R_{B2} = 23\,k\Omega \quad R_{B1} = 230\,k\Omega$$

◆ Étape 4 : Équation de la droite de charge statique (Output Load Line)

On applique KVL sur la boucle collecteur-émetteur :

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$$

C'est une droite $I_C = f(V_{CE})$ de pente $-1/R_C$:

$$I_C = V_{CC}/R_C - V_{CE}/R_C = (V_{CC} - V_{CE})/R_C$$

Extrémités de la droite de charge :

$$\text{Saturation } (V_{CE}=0) : I_{C,sat} = V_{CC}/R_C = 10/5000 = 2\,mA$$

$$\text{Blocage } (I_C=0) : V_{CE,max} = V_{CC} = 10\,V$$

◆ Étape 5 : Calcul de la résistance collecteur R_C

Au point de fonctionnement Q :

$$V_{CC} = I_{C0} \cdot R_C + V_{CE0}$$

$$R_C = (V_{CC} - V_{CE0}) / I_{C0} = (10 - 5) / (1 \times 10^{-3}) = 5 / 10^{-3} = 5\,000\,\Omega = 5\,k\Omega$$

$$R_C = 5\,k\Omega$$

Récapitulatif du circuit conçu :

Composant	Valeur
R_{B1}	230 k Ω
R_{B2}	23 k Ω
R_C	5 k Ω
Point Q : V_{CE0}	5 V
Point Q : I_{C0}	1 mA

I_{B0}	10 μA
----------	------------

■ Exercice 5 – Point Q et Droites de Charge Statiques

Données :

β	180
V_{BB}	5 V (alimentation de base)
V_{CC}	10 V
V_{BE}	0,6 V
R_B	10 k Ω = 10 000 Ω
R_C	100 Ω
R_E	100 Ω

Le circuit comporte deux alimentations : V_{BB} pour le circuit de base et V_{CC} pour le circuit collecteur. La résistance d'émetteur R_E améliore la stabilité thermique.

◆ Étape 1 : Calcul du point de fonctionnement Q (I_B , I_C , V_{CE})

Boucle d'entrée (base-émetteur) – Loi des mailles :

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

Or $I_E = (1 + \beta) \cdot I_B = 181 \cdot I_B$, donc :

$$V_{BB} - V_{BE} = I_B \cdot [R_B + (1 + \beta) \cdot R_E]$$

$$= I_B \cdot [10\,000 + 181 \times 100] = I_B \cdot [10\,000 + 18\,100] = I_B \cdot 28\,100$$

$$I_B = (5 - 0,6) / 28\,100 = 4,4 / 28\,100 = \mathbf{156,6\ \mu A}$$

Courant collecteur :

$$I_C = \beta \cdot I_B = 180 \times 156,6 \times 10^{-6} = \mathbf{28,19\ mA}$$

Courant émetteur :

$$I_E = (1 + \beta) \cdot I_B = 181 \times 156,6\ \mu A = \mathbf{28,35\ mA}$$

Boucle de sortie (collecteur-émetteur) – Loi des mailles :

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E$$

$$= 10 - (28,19 \times 10^{-3} \times 100) - (28,35 \times 10^{-3} \times 100)$$

$$= 10 - 2,819 - 2,835 = \mathbf{4,35\ V}$$

$$\text{Point Q : } I_B \approx 156,6 \mu\text{A} \mid I_C \approx 28,19 \text{ mA} \mid V_{CE} \approx 4,35 \text{ V}$$

◆ Étape 2 : Droite de charge statique : $I_C = f(V_{CE})$

On applique KVL sur la boucle de sortie en tenant compte que $I_E \approx I_C + I_B$:

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$$

Pour simplifier, on utilise $I_E \approx I_C$ (car $\beta \gg 1$) :

$$V_{CC} \approx I_C \cdot (R_C + R_E) + V_{CE}$$

$$I_C = (V_{CC} - V_{CE}) / (R_C + R_E) = (10 - V_{CE}) / (100 + 100) = (10 - V_{CE}) / 200$$

Extrémités de la droite de charge de sortie :

Condition	V_{CE}	I_C
Saturation ($V_{CE} = 0$)	0 V	$10/200 = 50 \text{ mA}$
Blocage ($I_C = 0$)	10 V	0 mA
Point Q	4,35 V	28,19 mA

◆ Droite d'entrée statique : $I_B = f(V_{BE})$

On applique KVL sur la boucle d'entrée :

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E \approx I_B \cdot [R_B + (1+\beta)R_E] + V_{BE}$$

$$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / [R_B + (1+\beta)R_E] = (5 - V_{BE}) / 28\,100$$

Extrémités de la droite d'entrée :

Condition	V_{BE}	I_B
Coupure ($I_B = 0$)	5 V ($= V_{BB}$)	0 μA
Court-circuit base ($V_{BE} = 0$)	0 V	$5/28100 = 177,9 \mu\text{A}$
Point Q	0,6 V	156,6 μA

◆ Étape 3 : Représentation graphique du point de fonctionnement

Le point Q est l'intersection de la droite de charge avec la caractéristique $I_C = f(V_{CE})$ du transistor pour $I_B = 156,6 \mu\text{A}$.

■ **Remarque** : Sur la droite de charge de **sortie** : relier (10V, 0) à (0V, 50mA). Tracer le point Q à (4,35V ; 28,19mA). Sur la droite de charge **d'entrée** : relier (5V, 0) à (0V, 177,9 μA). Tracer le point Q à (0,6V ; 156,6 μA).

■ Résumé de l'Exercice 5

$I_B = 156,6 \mu A$ | $I_C = 28,19 \text{ mA}$ | $V_{CE} = 4,35 \text{ V}$
 Droite de charge sortie : de (0V ; 50mA) à (10V ; 0mA)
 Droite de charge entrée : de (0V ; 177,9μA) à (5V ; 0μA)

■ Synthèse Générale – Méthodes de Polarisation du BJT

Montage	Formule I_C	Stabilité
(a) Base fixe	$\beta \cdot (V_{CC} - V_{BE}) / R_B$	■ Nulle
(b) Contre-réaction	$\beta(V_{CC} - V_{BE}) / (\beta \cdot R_C + R_B)$	■ Bonne
(c) Émetteur stabilisé	$\beta(V_{CC} - V_{BE}) / (R_B + (1 + \beta)R_E)$	■ Moyenne
Pont diviseur (Ex2,3,4)	$\approx (V_{TH} - V_{BE}) / R_E$ (indép. de β)	■■ Très bonne